Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- İnterpolasyon devamı
  - Newton interpolasyon yöntemleri: ileri fark tablosu kullanarak interpolasyon polinomunun oluşturulması.
  - Polinom interpolasyonu: verilen n noktadan geçen (n-1). dereceden polinomun bulunması.
  - İnterpolasyon polinomu ile ara değerlerin tahmin edilmesi.
- Proje ile ilgili sorular
  - Sayısal integral hesaplamasında hangi kuralın kullanılacağı: Simpson 1/3 veya 3/8, herhangi biri tercih edilebilir.
  - Kullanıcıdan alınan parça sayısı dinamik olmalıdır; formülde yerine konarak hesaplama yapılır.
  - Tek bir C dosyasında yazılması istenir; birden fazla dosyaya bölünmemelidir.
- Kod yapısı
  - Header file'lar ile farklı C dosyalarının linklenmesi anlatıldı.
  - Ancak projede tek bir C dosyası kullanılması tavsiye edildi.
  - Benzerlik kontrolü ve değerlendirme kolaylığı için tek dosya tercih edilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- İnterpolasyonun temel mantığı: verilen noktalardan geçen bir fonksiyon üretmek ve bu fonksiyonla tahmin yapmak.
- Simpson kuralı seçiminde herhangi biri (1/3 veya 3/8) tercih edilebilir; ikisini de kullanmak zorunda değildir.
- Proje için tek C dosyası zorunluluğu: benzerlik kontrolü ve değerlendirilme kolaylığı için.

Kısa Tekrar Notları

- Newton interpolasyonu: ileri fark tablosu ile polinom oluşturulması.
- İnterpolasyon polinomu: n noktadan geçen (n-1). dereceden polinom.
- Simpson kuralı: 1/3 veya 3-8, herhangi biri tercih edilebilir.
- Proje: tek C dosyasında, dinamik parça sayısı ile integral hesabı.

Detaylı Açıklamalar

Bu derste interpolasyon konusuna devam edildi. Newton interpolasyon yöntemleri anlatıldı; bu yöntemde ileri fark tablosu kullanılarak interpolasyon polinomu oluşturulur. Verilen n noktadan geçen (n-1). dereceden bir polinom bulunur ve bu polinom ile ara değerler tahmin edilir.

Proje ile ilgili sorular yanıtlandı. Sayısal integral hesaplamasında Simpson 1/3 veya 3/8 kuralının herhangi biri tercih edilebilir. Kullanıcıdan alınan parça sayısı dinamik olarak değişmeli ve formülde yerine konarak hesaplama yapılmalıdır.

Kod yapısı açısından, header file'lar ile farklı C dosyalarının linklenmesi anlatıldı ancak projede tek bir C dosyası kullanılması istendi. Benzerlik kontrolü ve değerlendirme kolaylığı için tek dosya tercih edilmektedir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.